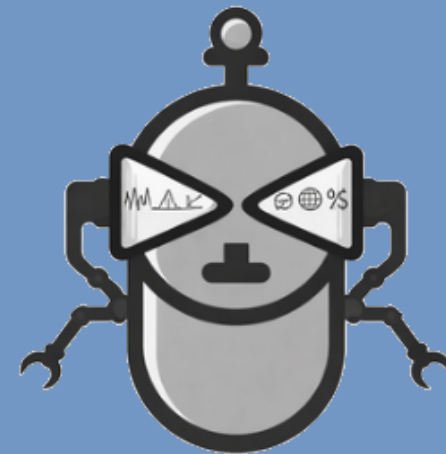
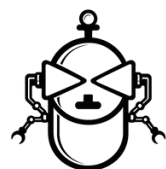


Estratégia quantitativa de investimento 2FOLDS



Fea Dev

Alexis Sebastian, Pedro Tsuchie, Gabriel Esteves



Sumário

Introdução

Modelos utilizados

Modelagem de investimento

Fontes e tratamento de dados

Backtest e Resultados

Conclusão

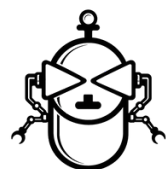
Limitações e melhorias



- Bolsa de valores de Nova York e inflexão
- Modelos lineares e machine learning
- Escolha dos modelos

Hipótese de investimento

"A hipótese fundamental deste trabalho defende que a integração de algoritmos de Ensemble Learning com indicadores técnicos e de análise de sentimento adjuntos a macroeconômicos, quando submetidos a um mecanismo de ponderação estratégica, gera um alpha superior ao obtido pela utilização isolada destas técnicas"



XGBOOST

Utilizado para análise estritamente numérica dos dados históricos do mercado. Foca em tendências, volumes e preços.

$$Obj^{(t)} \approx \sum_{i=1}^n \left[g_i f_t(x_i) + \frac{1}{2} h_i f_t(x_i)^2 \right] + \Omega(f_t)$$

FinBERT

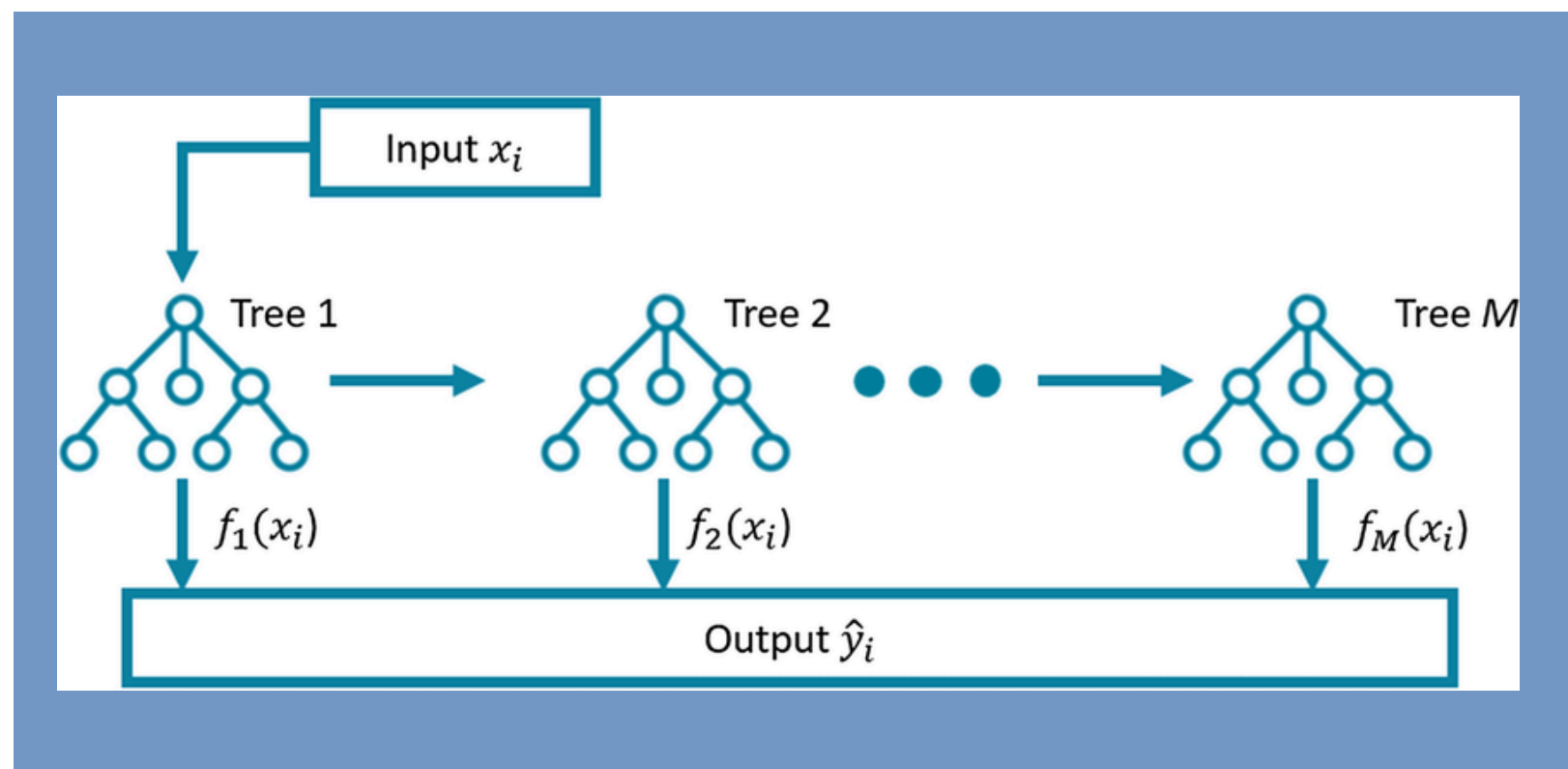
Aplicado para a análise de sentimento em notícias e relatórios financeiros. Captura o contexto semântico do mercado.

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} \right) V$$



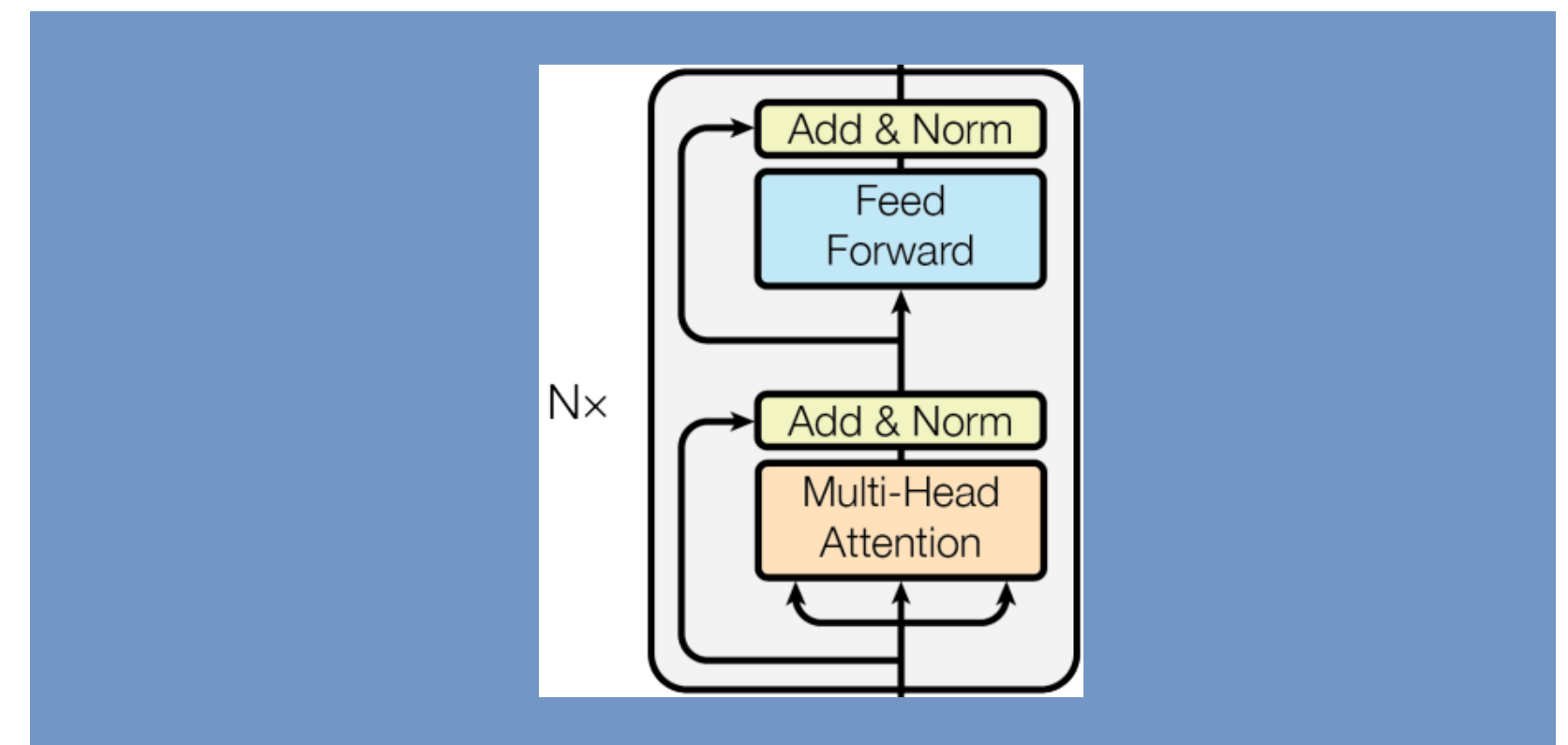
XGBOOST

- Ensemble Learning
- Correção de Erro
- Eficiência



FinBERT

- Contexto Bidirecional
- Pré-treinamento, Adaptação Setorial e Fine-tuning
- Transformação de Dados





Modelagem de investimento

- Modelos A x B para cada ativo
- Filtro de liquidez (21 dias)
- Filtro de penny stocks
- Score maior que 0.5 para alocação
- Filtro de valor do 25 percentil dos melhores P/PVA e ROE
- Rebalanceamento é feito toda sexta feira
- Custo de transação de 10 bps

Ponderação dos modelos

$$Score = (W_a \times S_a) + (W_b \times S_b)$$



Fontes e tratamento de dados

- As principais fontes foram o yfinance, Money Times, BACEN e CVM

Modelo A

Média Móvel Simples

Média Móvel Exponencial

RSI

MACD

Bandas de Bollinger

ATR

SQZ

KDJ

Modelo B

- Score Semanal

- IPCA

- Meta Selic

- IBC-BR

- Taxa de câmbio USD/BRL

- SP e 500

- VIX

- Treasury Yield 10Y

- Brent Oil Price

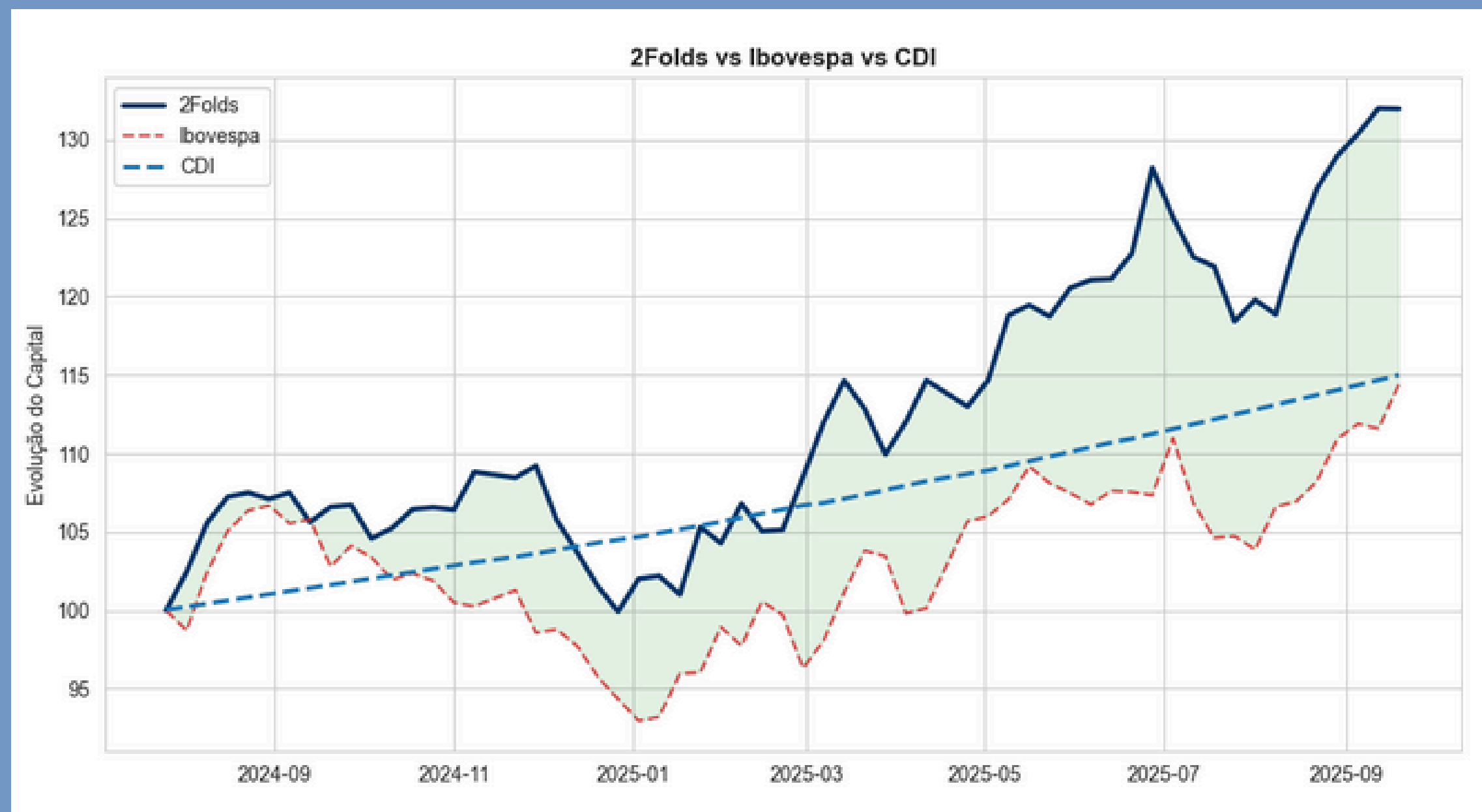
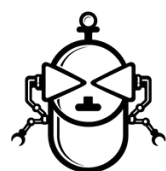
- Target = 1, se o fechamento da semana (+1) é positivo

Pearson

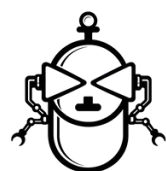
Informação mútua

Alinhamento de datas

Otimização Bayesiana



- Sharp Ratio 1.16
 - Média de 8 ativos semanais operados
 - Alpha +16.05% a.a
- Além disso, observa-se que a estratégia apresentou desempenho superior ao ativo livre de risco.



Modelo	Sharpe Ratio	Retorno Líquido	Média de ativos (semanais)
2Folds	1.16	31.96%	8
Modelo A	1.01	34.03%	5
Modelo B	0.78	24.13%	8

Dessa forma, o 2Folds através da rentabilidade e o sharpe ratio, superou tanto o modelo A quanto o modelo B quando aplicados unitariamente

Limitações

Interpretabilidade

Melhorias

Otimização portfólio

Maior banco de dados e períodos históricos

Outros modelos de ML

